

IoT Baby Monitor Backend Roadmap (Node.js + TypeScript)

سؤال البداية

به؟ Node.js بالفعل، أم تحتاج مساعدة في ربط MQTT Broker (Mosquitto) هل قمت بإعداد

1. فهم النظام (Architecture)

النظام يتكون من 3 أجزاء رئيسية:

Hardware Layer

- ESP32 / Raspberry Pi
- يرسل بيانات الحساسات
- Temperature
- Heart Rate
- Crying detection
- Position

 MQTT Topics يرسل البيانات عبر

MQTT Broker (Mosquitto)

- Backend وسيط بين الأجهزة وال
- يستقبل البيانات من الحساسات
- Node.js يمررها إلى

 Topics: مثال

- baby/temperature
 - baby/heartRate
 - baby/crying
-

Backend (Node.js + TypeScript)

- MQTT (Subscribe) يشترك في
- يستقبل البيانات في الوقت الحقيقي
- Websocket عبر Flutter يرسلها إلى

- يعالج التنبيهات (Alerts)

🔌 2. MQTT في Node.js

📦 تثبيت المكتبة

```
npm install mqtt
```

🔧 MQTT Service

```
import mqtt from "mqtt";

const client = mqtt.connect("mqtt://localhost:1883");

client.on("connect", () => {
  console.log("MQTT Connected");

  client.subscribe("baby/#", (err) => {
    if (!err) {
      console.log("Subscribed to baby topics");
    }
  });
});

client.on("message", (topic, message) => {
  const data = JSON.parse(message.toString());

  console.log("MQTT Data:", topic, data);

  // 📌 هنا تمرير البيانات للـ Socket.io أو Business Logic
});
```

3. إعداد WebSocket (Socket.io)

تثبيت

```
npm install socket.io
```

Socket Server

```
import { Server } from "socket.io";

export const io = new Server(3001, {
  cors: {
    origin: "*",
  },
});

io.on("connection", (socket) => {
  console.log("Client connected:", socket.id);
});

export function emitBabyData(data: any) {
  io.emit("baby-data", data);
}
```

4. ربط Socket مع MQTT

```
import { emitBabyData } from "../socketServer";

client.on("message", (topic, message) => {
  const data = JSON.parse(message.toString());

  // إرسال مباشر للتطبيق
  emitBabyData(data);
});
```



5. Alert Engine (تنبيهات)

```
function checkAlerts(data: any) {  
  if (data.temperature >= 38.5) {  
    console.log("🔥 FEVER ALERT");  
  }  
  
  if (data.isCrying) {  
    console.log("😭 Baby is crying!");  
  }  
}
```



6. Data Model (TypeScript)

```
export interface BabyHealthData {  
  babyId: string;  
  temperature: number;  
  heartRate: number;  
  position: 'on_back' | 'on_stomach';  
  isCrying: boolean;  
  timestamp: Date;  
}
```



7. Business Logic Layer

- فقط HTTP لا تعتمد على
- البيانات تأتي كل ثانية
- streaming data يجب معالجة



8. تخزين البيانات (Best Practice)

❌ لا تخزن كل ثانية

✅ الأفضل:

- average → كل 1 دقيقة
- Time-Series DB أو استخدام

🚀 النظام الكامل 9.

```
ESP32 → MQTT → Node.js → Socket.io → Flutter App
      ↓
    Alert Engine
      ↓
    Database
```

السؤال التالي لك ?

هل تريد الآن:

- 1 Ubuntu خطوة بخطوة على Mosquitto (MQTT Broker) إعداد
- 2 MQTT مع ESP32 أو ربط
- 3 Alert System متقدم (AI-like rules engine) أو بناء